

Introdução

Camada de Rede

Agenda

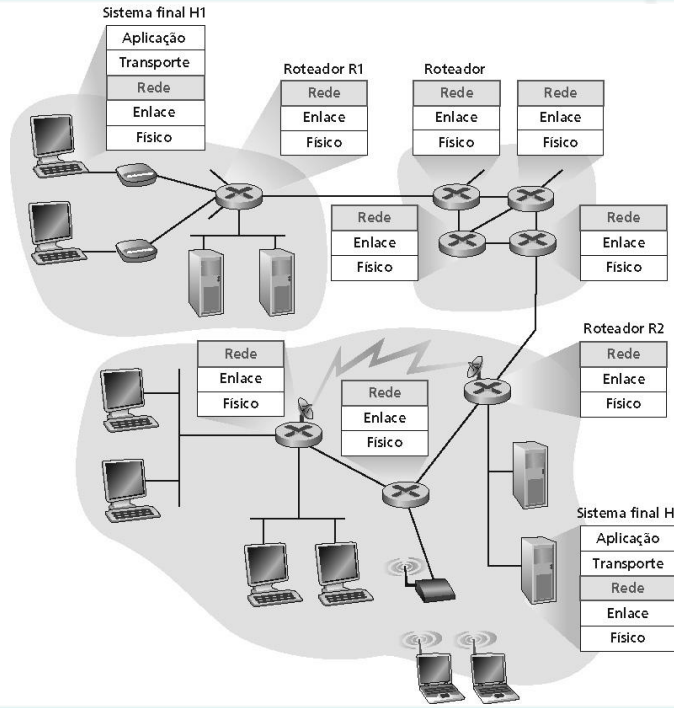
- Introdução
- Questões de projeto da camada de rede
- A camada de rede da Internet

Introdução

Introdução

- Camada de rede: transferência de pacotes da origem para o destino
- Conhecimento da topologia da rede
- Conhecimento da tecnologia existente nos roteadores
- Escolha de rotas: evitar as “piores” e buscar as “melhores”
- Controle de congestionamento: roteamento baseado em tráfego, controle de acesso e corte de carga

Exemplo da Topologia de uma Rede

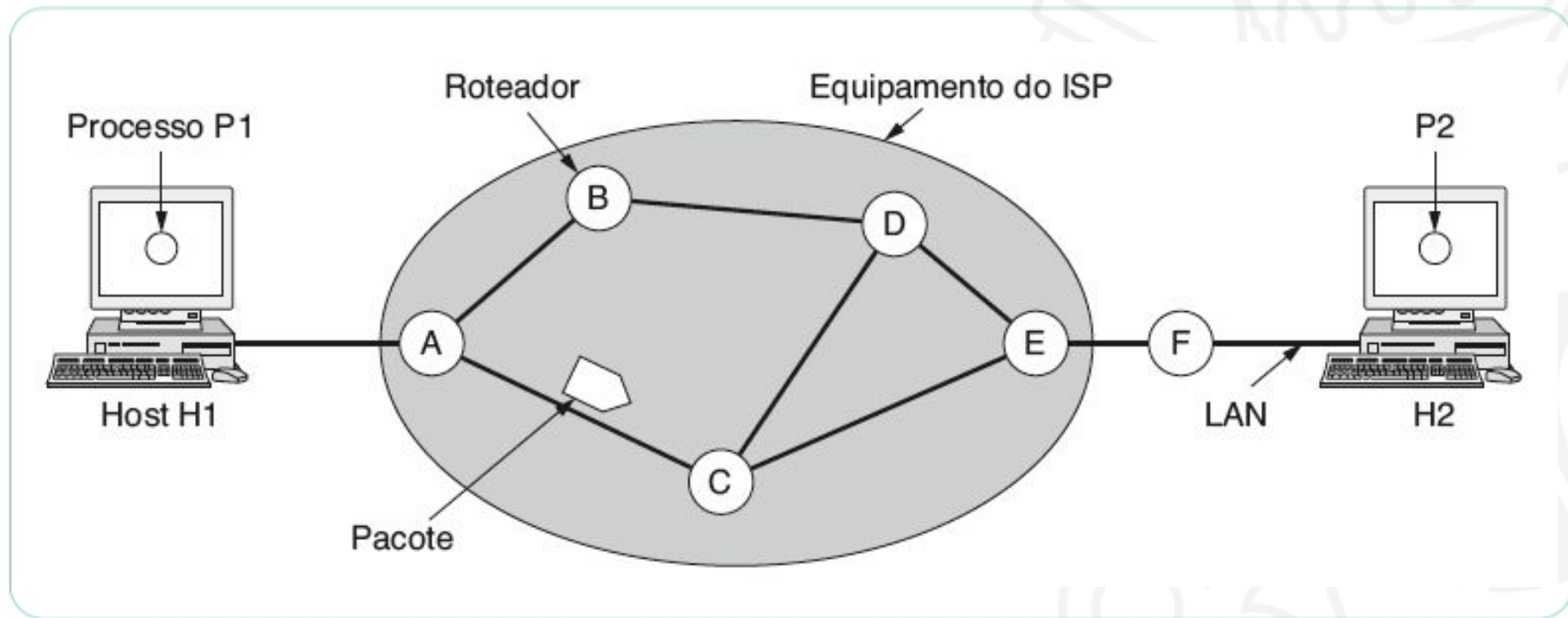


Questões de Projeto da Camada de Rede

Questões de Projeto da Camada de Rede

- Comutação de pacotes *store-and-forward*
- Serviços oferecidos à Camada de Transporte
- Serviços orientados (***ou não***) à conexão

Comutação de Pacotes *store-and-forward*



Serviços oferecidos à Camada de Transporte

- Independência em relação à tecnologia presente nos roteadores
- Independência em relação à topologia da rede

Serviços Não Orientados à Conexão

- Uma mensagem pode ser dividida em vários pacotes e cada um deles pode ser roteado por uma rota
- Rede de Datagramas
- Exemplo: *Internet Protocol* (IP)

Serviços Não Orientados à Conexão

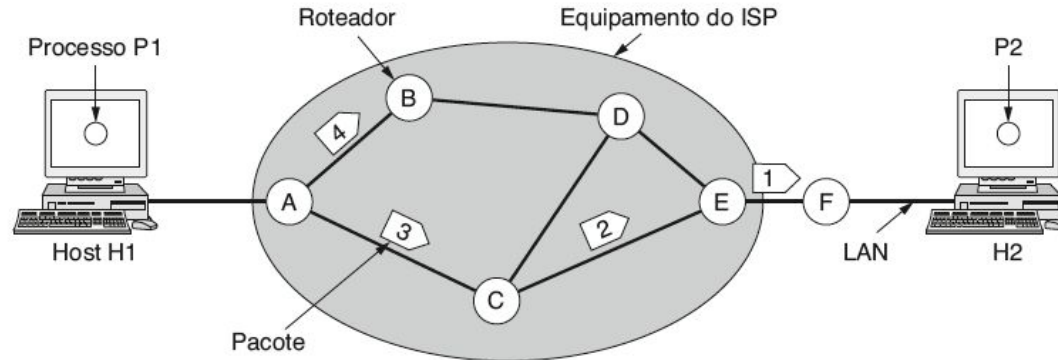


Tabela de A (inicial)

A	-
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

Dest. Interface

Tabela de A (depois)

A	-
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

Tabela de C

A	A
B	A
C	-
D	E
E	E
F	E

Tabela de E

A	C
B	D
C	C
D	D
E	-
F	F

Serviços Não Orientados à Conexão

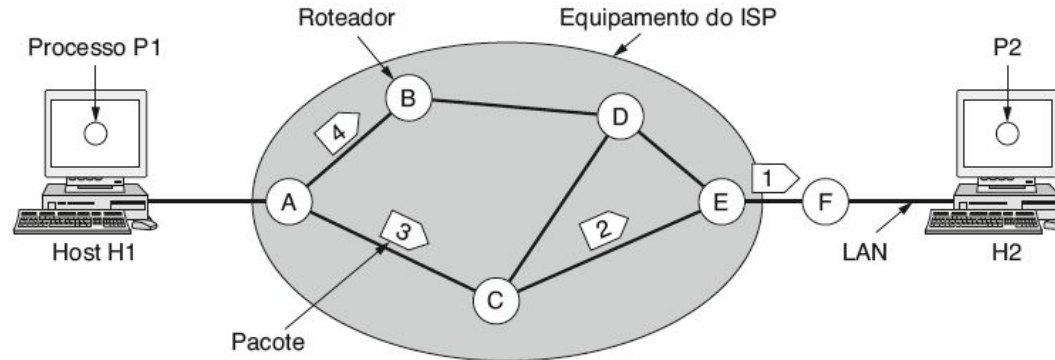


Tabela de A (inicial)

A	-
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

Dest. Interface

Tabela de A (depois)

A	-
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

Tabela de C

A	A
B	A
C	-
D	E
E	E
F	E

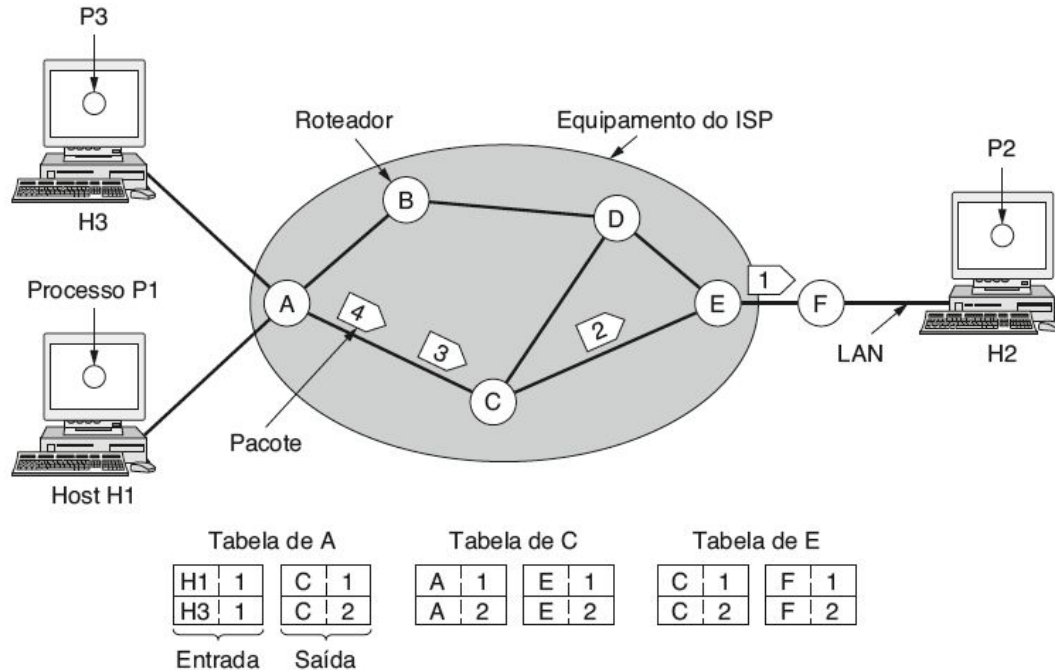
Tabela de E

A	C
B	D
C	C
D	D
E	-
F	F

Serviços Orientados à Conexão

- Pacotes roteados por uma rota
- Rede de Circuitos Virtuais
- Exemplo: *Multi Protocol Label Switching* (MPLS)

Serviços Orientados à Conexão

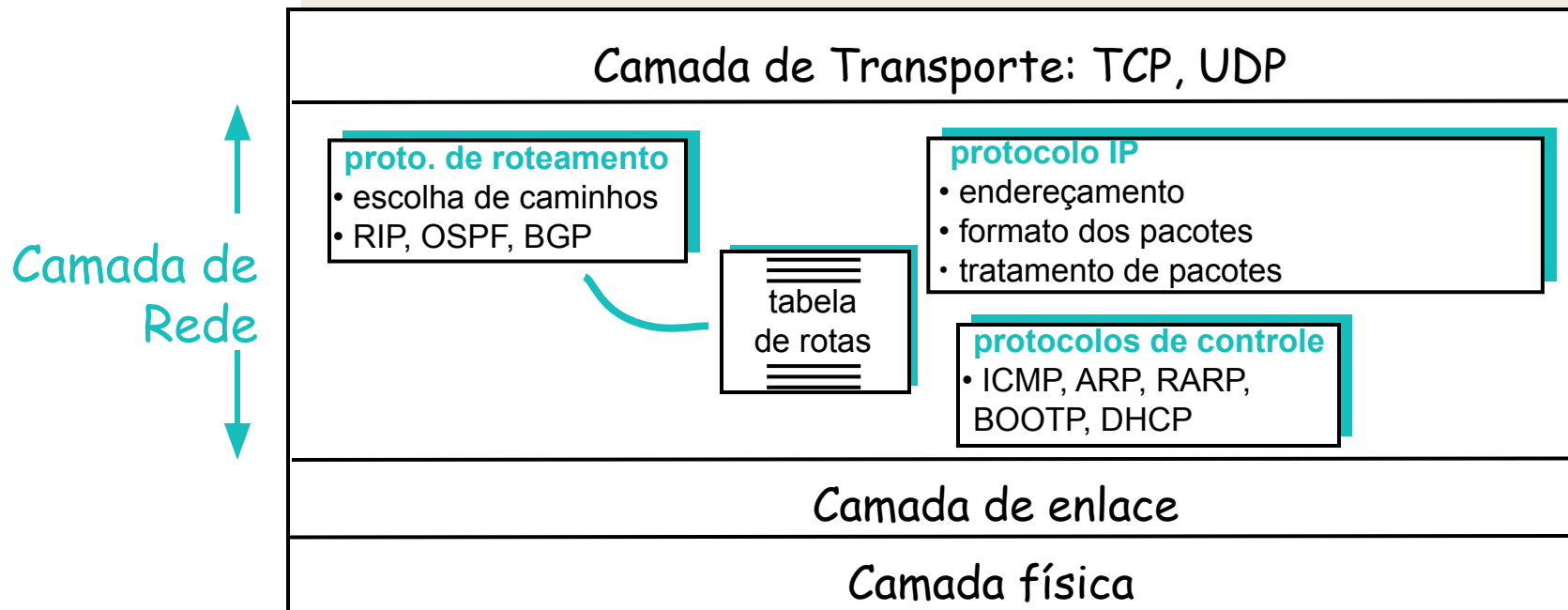


Rede de Datagrama vs de Circuito Virtual

Questão	Rede de datagramas	Rede de circuitos virtuais
Configuração de circuitos	Desnecessária	Obrigatória
Endereçamento	Cada pacote contém os endereços completos de origem e de destino	Cada pacote contém um pequeno número do circuito virtual
Informações sobre o estado	Os roteadores não armazenam informações sobre o estado das conexões	Cada circuito virtual requer espaço em tabelas de roteadores por conexão
Roteamento	Cada pacote é roteado independentemente	A rota é escolhida quando o circuito virtual é estabelecido; todos os pacotes seguem essa rota
Efeito de falhas no roteador	Nenhum, com exceção dos pacotes perdidos durante a falha	Todos os circuitos virtuais que tiverem passado pelo roteador que apresentou o defeito serão encerrados
Qualidade de serviço	Difícil	Fácil, se for possível alocar recursos suficientes com antecedência para cada circuito virtual
Controle de congestionamento	Difícil	Fácil, se for possível alocar recursos suficientes com antecedência para cada circuito virtual

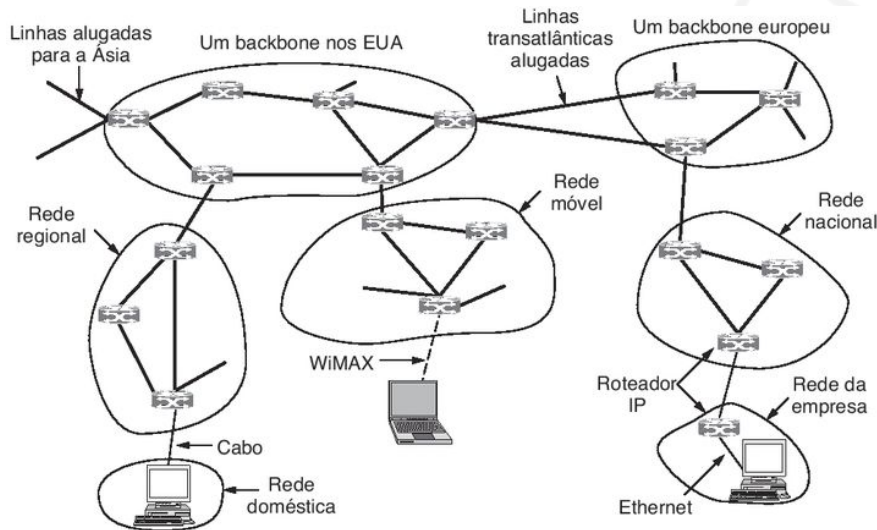
A Camada de Rede da Internet

Protocolos



Visão da Camada de Rede da Internet

- A camada de Rede da Internet pode ser vista como um conjunto de sub-redes ou Sistemas Autônomos (SAs) conectados entre si



Princípios da Camada de Rede da Internet

- O projeto da Camada de Rede da Internet deve seguir alguns princípios elencados a seguir

Certifique-se de que Funciona



Mantenha a Simplicidade



Faça Escolhas Claras



Explore a Modularidade



Espera Heterogeneidade



Evite Opções e Parâmetros Estáticos



Procure Excelência de Projeto, Contudo, Não Existe Mundo Perfeito



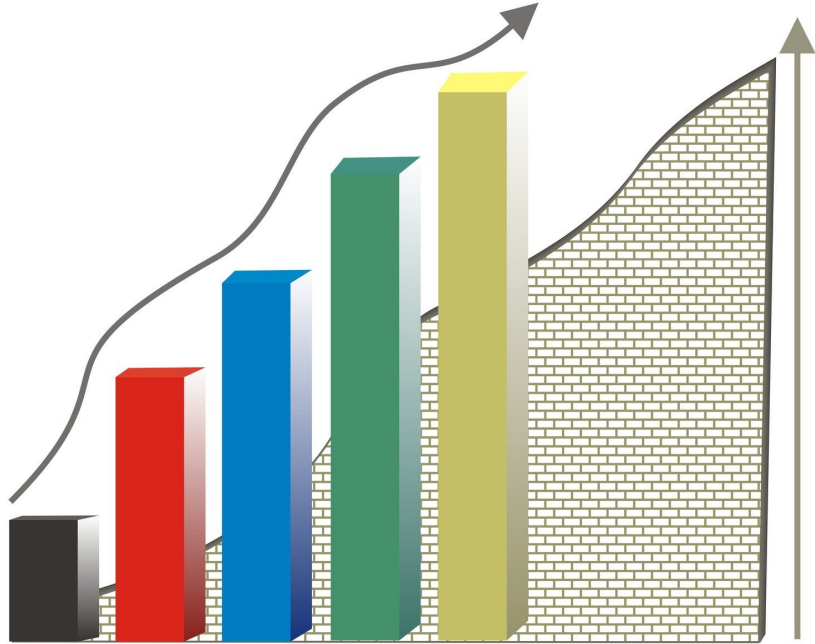
Seja Rígido ao Enviar e Tolerante ao Receber

Enviar pacote



Receber pacote

Escalabilidade



Considere Custo e Desempenho



Exercícios

Exercício (1)

- Diferencie redes de datagrama e de circuito virtual

Exercício (2)

- Cite cinco princípios da camada de Rede da Internet e justifique a razão de cada um deles ser relevante no projeto da rede